



Optimización de sinopsis de libros para motores de búsqueda generativos (GEO) mediante la predicción de la probabilidad de citación con aprendizaje automático

Autor:

Ing. Luis José Paredes Ramirez

Director:

Dr. Ing. Juan Manuel Rodríguez (Universidad de Buenos Aires)

Codirector:

Sebastian Pellizzeri (Penguin Random House Grupo Editorial)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 08 de agosto de 2026 y el 13 de octubre de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	9
6. Product Backlog	10
7. Criterios de aceptación de historias de usuario	11
8. Fases de CRISP-DM	13
9. Desglose del trabajo en tareas	13
10. Planificación de Sprints	15
11. Diagrama de Gantt (sprints)	16
12. Gobernanza de datos	17
12.1 Cumplimiento normativo	17
12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial	17
13. Gestión de riesgos	18
14. Sprint Review	19
15. Sprint Retrospective	20

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	08 de agosto de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	07 de septiembre de 2026
2	Se adapta el proyecto de SEO a GEO segun nuevos requisitos. Se actualiza hasta el punto 5 inclusive	22 de septiembre de 2026
3	Se completan los puntos 6 a 9 inclusive	28 de septiembre de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 08 de agosto de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Luis José Paredes Ramirez que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Optimización de sinopsis de libros para motores de búsqueda generativos (GEO) mediante la predicción de la probabilidad de citación con aprendizaje automático” y consistirá en **el desarrollo de un sistema que optimiza las sinopsis del catálogo para motores de búsqueda generativos, mediante un modelo de aprendizaje automático que predice la probabilidad de citación de cada título y un generador basado en un modelo grande de lenguaje que reescribe las sinopsis conforme a esa predicción**. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de **600** horas y un costo estimado de **\$ XXX**, con fecha de inicio el 08 de agosto de 2026 y fecha de presentación pública el 15 de mayo de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Victoria O'Donnell
Penguin Random House Grupo Editorial

Dr. Ing. Juan Manuel Rodríguez
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto se desarrolla en conjunto con Penguin Random House Grupo Editorial Argentina, empresa que edita, publica y distribuye libros en formato papel, digital y audio para lectores de todas las edades. El responsable se desempeña en esa organización como *Machine Learning Engineer*, condición que habilita el acceso al catálogo editorial, a los datos internos de posicionamiento, a una cuenta paga de la interfaz de programación de aplicaciones (API, por su sigla en inglés) de DataForSEO y a las API de los motores generativos utilizados en el proyecto.

En la tienda en línea de la editorial [1], la sinopsis y las palabras clave (*keywords*) constituyen el principal contenido indexable de la ficha de cada libro y determinan en buena medida que un lector potencial encuentre el título al buscar por género, autor o temática. El texto de la sinopsis se redacta con criterio editorial y no contempla la demanda real de búsqueda.

La optimización para motores de búsqueda (SEO, por su sigla en inglés) reúne las técnicas que mejoran la posición de un sitio dentro de la página de resultados (SERP, por su sigla en inglés) de los buscadores tradicionales. Durante años, el tráfico se concentró en los primeros lugares de la SERP, lo que otorgaba alta visibilidad a los sitios mejor posicionados.

Sin embargo, recientemente cobraron auge los motores generativos, como ChatGPT y AI Overviews de Google, que responden a las consultas con un texto redactado por inteligencia artificial. Para construir esas respuestas, el motor puede realizar varias búsquedas web, recuperar un conjunto acotado de páginas y sintetizar su contenido en un texto que las cita como fuentes. Este mecanismo se conoce como generación aumentada por recuperación (RAG, por su sigla en inglés).

La optimización para motores generativos (GEO, por su sigla en inglés) reúne las técnicas que aumentan la probabilidad de que un contenido sea citado en esas respuestas. A diferencia del SEO, su unidad de éxito no es la posición en la SERP, sino la aparición en la respuesta del motor generativo. En este proyecto, esa aparición se mide como citación, es decir, como la inclusión de la ficha del libro entre las fuentes de la respuesta. La citación solo ocurre cuando el motor busca en la web, y no cuando responde a partir de lo aprendido en su entrenamiento.

Las suites comerciales de SEO estiman el volumen de búsqueda y la dificultad de cada *keyword*, y orientan la optimización hacia la posición en la SERP. Ese enfoque no alcanza en GEO, un canal nuevo y distinto, que requiere otra unidad de éxito y otras estrategias. Una buena posición orgánica no garantiza que el motor cite la página, y la elección de *keywords* no indica qué contenido favorece la citación. En consecuencia, estas herramientas no anticipan qué títulos del catálogo serán citados ni qué conviene modificar en sus sinopsis.

La solución propuesta traslada el foco hacia la citación, sobre la base de la autoridad temática que la editorial ya consolidó en SEO. Consta de dos etapas. En la primera, un modelo de aprendizaje automático (ML, por su sigla en inglés) estima, para cada par formado por un libro y un grupo de consultas de descubrimiento, la probabilidad de que la ficha del libro sea citada en las respuestas de los motores generativos, y ordena las características de contenido según su aporte a esa probabilidad. En la segunda, un generador basado en un modelo grande de lenguaje (LLM, por su sigla en inglés) reescribe la sinopsis e incorpora esas características, bajo restricciones de extensión, tono y fidelidad a la sinopsis original.

La propuesta de valor radica en mejorar la visibilidad del catálogo en los motores generativos, un canal emergente para el descubrimiento de libros, sin afectar el posicionamiento orgánico ya

[1] <https://www.penguinlibros.com/ar/>

alcanzado. La innovación pasa por dos aspectos: el modelo se entrena con la señal de citación observada en varios motores generativos, y la generación queda condicionada por esa señal y verificada de forma automática antes de la revisión editorial. Como caso de estudio se utiliza un conjunto de títulos del catálogo de la editorial, en géneros como la novela romántica, la fantasía juvenil, la no ficción y la autoayuda. En ese conjunto se prueban las sinopsis reescritas y se mide su impacto en la citación.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. El flujo parte de tres fuentes de datos: la API de DataForSEO, los datos internos de la editorial y las mediciones de citación recogidas de los motores generativos. El bloque de ingesta consolida esa información en un conjunto de datos único que vincula libro, consulta, motor, característica de contenido y tasa de citación observada. Sobre ese conjunto se construyen las variables que alimentan al modelo de predicción, cuya salida es la lista de características priorizadas para cada título.

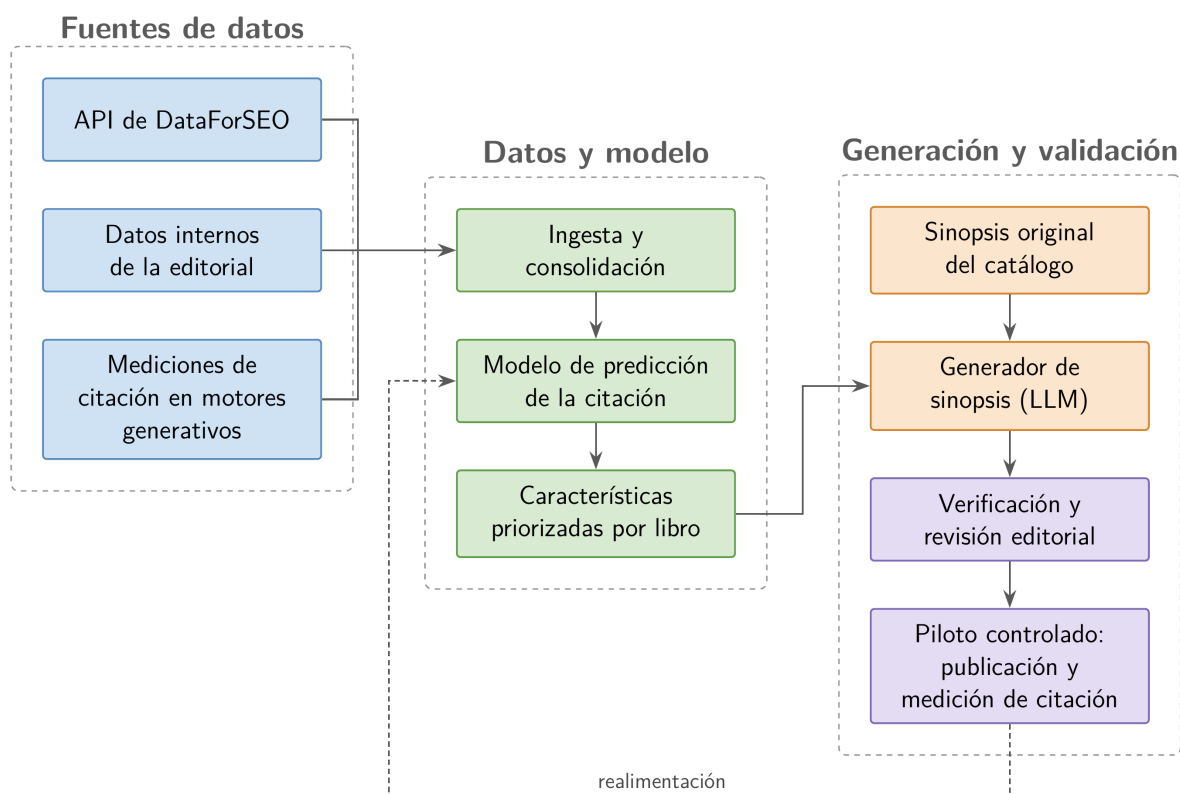


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

El generador de sinopsis recibe el texto original y esas características, y produce una versión candidata. Un módulo de verificación automática controla la similitud semántica con el texto original, la extensión y la presencia efectiva de las características priorizadas; solo las candidatas que superan estos controles pasan a revisión editorial.

Las sinopsis aprobadas se publican en un piloto controlado sobre un conjunto de títulos comparables por género y popularidad. Una parte de esos títulos recibe la sinopsis reescrita, como grupo experimental, y el resto conserva la original, como grupo de control. El seguimiento de ambos grupos, con mediciones repetidas, permite estimar el efecto de la reescritura y descontar los cambios de comportamiento de los motores. Esas mediciones realimentan el conjunto de datos y habilitan un nuevo entrenamiento del modelo.

2. Identificación y análisis de los interesados

El proyecto se desarrolla internamente por el equipo de Analítica Avanzada de Penguin Random House Grupo Editorial. En la tabla 1 se identifican los interesados del proyecto y el rol que ocupa cada uno.

Tabla 1. Identificación de los interesados.

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Auspiciante	-	Penguin Random House Editorial Grupo	
Cliente	Victoria O'Donnell	Penguin Random House Editorial Grupo	Científica de Datos
Responsable	Ing. Luis José Paredes Ramirez	Penguin Random House Editorial Grupo	Machine Learning Engineer
Orientador	Dr. Ing. Juan Manuel Rodríguez	Universidad de Buenos Aires	Director del Trabajo Final
Orientador	Sebastian Pellizzeri	Penguin Random House Editorial Grupo	Codirector del Trabajo Final

- Auspiciante: la editorial aporta las horas de trabajo del responsable, el acceso a los datos internos y el crédito de la API de DataForSEO. Cualquier consumo por encima de lo previsto requiere una autorización expresa, de modo que conviene acotar las consultas al proveedor desde el diseño del conjunto de datos.
- Cliente: valida los entregables y define qué títulos integran el piloto. Su disponibilidad es acotada, por lo que las instancias de validación deben planificarse con anticipación y concentrarse en pocas reuniones.
- Orientadores: el director aporta el encuadre metodológico y la supervisión académica del trabajo final. El codirector aporta el conocimiento del negocio editorial y de los sistemas internos. Este último también fija prioridades dentro de la empresa.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es aumentar la visibilidad del catálogo de la editorial en los motores generativos, medida como la tasa de citación de sus fichas en las respuestas, sin resignar el posicionamiento orgánico ya consolidado.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- La construcción del conjunto de datos de citación.

- Diseño del conjunto de consultas de descubrimiento y del protocolo de medición.
- Medición repetida de la citación del catálogo en las respuestas con búsqueda web de los motores generativos.
 - Para el motor generativo de ChatGPT se utiliza la API de OpenAI.
 - Para el motor generativo AI Overviews de Google se utiliza la API de DataForSEO.
- Obtención de la posición de las fichas en las búsquedas que realizan los motores, mediante la API de DataForSEO, en calidad de variables de control.
- Incorporación de los datos internos de la editorial: catálogo, series históricas de Google Trends y resultados de proyectos de SEO previos.
- Consolidación, limpieza y versionado del conjunto de datos.
- El análisis exploratorio de los datos y la construcción de las variables predictoras.
- El desarrollo del modelo de predicción de la probabilidad de citación.
 - Entrenamiento y comparación entre modelos de aprendizaje automático.
 - Definición de la métrica de priorización de características de contenido por libro.
 - Validación mediante mediciones repetidas y controles de paráfrasis.
- El desarrollo del generador de sinopsis basado en un LLM comercial, con sus restricciones de extensión, tono y fidelidad, que aplica las técnicas de GEO compatibles con una sinopsis.
- El módulo de verificación automática de las sinopsis candidatas: fidelidad semántica respecto del texto original, extensión y presencia efectiva de las características priorizadas.
- La ejecución de un piloto controlado sobre un conjunto de títulos comparables por género y popularidad, dividido en un grupo experimental, que recibe las sinopsis aprobadas, y un grupo de control, que conserva las originales, con seguimiento de la citación de ambos grupos durante la ventana de medición acordada.
- La documentación del sistema, el código fuente y la memoria del trabajo final.

El presente proyecto no incluye:

- La optimización de otros factores de GEO distintos de la sinopsis, tales como la estructura del sitio, los datos estructurados, las páginas de autor o de género y la presencia en fuentes externas de alta citación.
- Las respuestas que los motores generan sin realizar una búsqueda web, sobre las que la sinopsis publicada no tiene influencia.
- El entrenamiento o el alojamiento de un modelo de lenguaje propio, dado que se utilizan API comerciales.
- Cualquier intervención sobre los corpus de entrenamiento de los motores o la colocación paga en sus respuestas.
- La integración productiva con el gestor de contenidos de la tienda en línea: la carga de las sinopsis del piloto se realiza por los canales que la editorial ya utiliza.
- El despliegue sobre la totalidad del catálogo ni la puesta en producción del sistema.

- La medición del impacto en ventas o en ingresos, que excede la ventana temporal del proyecto.
- La regionalización hacia otros mercados distintos de Argentina.
- La comparación con catálogos de otras editoriales.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se asume que:

- La editorial mantiene la autorización para utilizar el catálogo, las sinopsis y los datos internos de posicionamiento con fines académicos, y admite la publicación de resultados agregados en la memoria del trabajo final.
- El acceso a la API de DataForSEO continúa vigente durante toda la ejecución y el crédito contratado alcanza para el volumen de consultas previsto.
- Se dispone de acceso a las API de los motores generativos evaluados, con un crédito suficiente para el volumen de mediciones repetidas previsto y un costo por consulta compatible con el presupuesto asignado.
- Las API utilizadas informan si cada respuesta incluyó una búsqueda web y cuáles fueron las fuentes citadas.
- El comportamiento de búsqueda de los motores consultados mediante sus API es representativo del que observan los usuarios en las aplicaciones de cada motor.
- El conjunto acotado de consultas de descubrimiento representa de forma adecuada las intenciones reales de los lectores para los géneros incluidos en el estudio.
- El catálogo contiene suficientes títulos comparables por género y popularidad para conformar un grupo experimental y un grupo de control de tamaño adecuado, y la editorial admite mantener sin cambios las sinopsis del grupo de control durante la ventana de medición.
- El área de marketing digital habilita la publicación de las sinopsis del piloto dentro de los plazos planificados.
- Los cambios de comportamiento de los motores generativos durante la ventana de medición afectan por igual al grupo experimental y al grupo de control, de modo que la comparación entre ambos aísla el efecto de las sinopsis modificadas. Las mediciones se repiten para atenuar la variabilidad entre ejecuciones.
- Los datos históricos de posicionamiento cubren un período suficiente para entrenar y validar el modelo.
- El responsable dispone de una carga horaria semanal sostenida y compatible con el cronograma, y cuenta con el equipamiento y los servicios de cómputo necesarios.
- Las condiciones macroeconómicas no alteran de forma significativa el costo en pesos de los servicios contratados en moneda extranjera.

6. Product Backlog

El *product backlog* organiza las historias de usuario en bloques funcionales del proyecto llamadas épicas. Cada historia sigue el formato:

Como <rol>, quiero <funcionalidad>, para <motivo/valor>.

Cada historia indica su prioridad y su ponderación en *story points*. Los criterios de aceptación se detallan en la sección 7.

El criterio para calcular los *story points* pondera tres dimensiones y suma sus pesos:

- Dificultad, entendida como la cantidad de trabajo: baja vale 1, media vale 3 y alta vale 5.
- Complejidad, entendida como el nivel técnico: baja vale 1, media vale 5 y alta vale 13.
- Incertidumbre, entendida como el riesgo o la novedad: baja vale 2, media vale 3 y alta vale 5.

La suma de los tres pesos se redondea al siguiente número de la serie de Fibonacci. Esto es: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. El criterio sobreestima antes que subestimar.

Épica 1: construcción del conjunto de datos de citación

HU1. Como *Machine Learning Engineer*, quiero medir la citación de los títulos en los motores generativos para construir un conjunto de datos confiable. Prioridad: alta. *Story points*: dificultad: 5, complejidad: 5, incertidumbre: 5; la suma es 15 y se redondea a 21.

HU2. Como *Machine Learning Engineer*, quiero consolidar la posición de las fichas en las búsquedas que realizan los motores y los datos internos de popularidad, para controlar su efecto en la predicción de la citación. Prioridad: alta. *Story points*: dificultad: 3, complejidad: 5, incertidumbre: 3; la suma es 11 y se redondea a 13.

Épica 2: predicción de la probabilidad de citación

HU3. Como científico de datos, quiero entrenar un modelo que prediga la probabilidad de citación de un título para priorizar las características de contenido. Prioridad: alta. *Story points*: dificultad: 5, complejidad: 3, incertidumbre: 5; la suma es 13.

HU4. Como científico de datos, quiero validar el modelo con mediciones repetidas para asegurar que sus predicciones son estables. Prioridad: alta. *Story points*: dificultad: 3, complejidad: 5, incertidumbre: 5; la suma es 13.

Épica 3: generación y verificación de sinopsis

HU5. Como editor, quiero que el sistema sugiera una sinopsis optimizada para motores generativos para aumentar su probabilidad de citación. Prioridad: alta. *Story points*: dificultad: 3, complejidad: 5, incertidumbre: 3; la suma es 11 y se redondea a 13.

HU6. Como editor, quiero que las sinopsis sugerida preserve la fidelidad de la sinopsis original para utilizarlo en la tienda en línea. Prioridad: media. *Story points*: dificultad: 3, complejidad: 5, incertidumbre: 2; la suma es 10 y se redondea a 13.

Épica 4: piloto y medición de resultados

HU7. Como analista de marketing digital, quiero seguir la citación de las sinopsis publicadas en el piloto para medir la mejora frente a un grupo de control de títulos comparables. Prioridad: alta. *Story points*: dificultad: 5, complejidad: 5, incertidumbre: 5; la suma es 15 y se redondea a 21.

HU8. Como cliente, quiero un informe claro de los resultados del piloto para decidir la continuidad del proyecto. Prioridad: media. *Story points*: dificultad: 3, complejidad: 1, incertidumbre: 2; la suma es 6 y se redondea a 8.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

Cada historia de usuario cuenta con criterios de aceptación medibles y verificables, que definen cuándo la funcionalidad se considera cumplida.

Épica 1: construcción del conjunto de datos de citación

Criterios de aceptación de la HU1:

- Se consulta cada título con un conjunto fijo de consultas en los motores generativos, con la búsqueda web habilitada y una cantidad mínima de repeticiones por consulta.
- Se registra, para cada respuesta, si el motor realizó una búsqueda web y, cuando la API lo informa, qué búsquedas ejecutó.
- En las respuestas con búsqueda, se registra si la ficha del título figura entre las fuentes citadas.
- El conjunto de datos resultante queda versionado.

Criterios de aceptación de la HU2:

- Cada registro vincula título, consulta, motor, característica de contenido y tasa de citación.
- Se obtiene, mediante DataForSEO, la posición de las fichas en las búsquedas registradas de cada motor.
- Se integran los datos internos de popularidad y los metadatos del catálogo.
- Se documentan el origen y las transformaciones de cada variable.

Épica 2: predicción de la probabilidad de citación

Criterios de aceptación de la HU3:

- Se comparan al menos dos modelos y se selecciona el de mejor desempeño.
- El modelo predice la probabilidad de citación y ordena las características por su aporte.

- El desempeño se mide sobre títulos excluidos del entrenamiento, mediante validación cruzada agrupada por título, con dos métricas: el error cuadrático medio entre la tasa de citación predicha y la observada, ponderado por la cantidad de respuestas, y la correlación de Spearman entre ambas tasas.
- Se reporta cuánto mejoran esas métricas al agregar las características de contenido a un modelo que solo usa variables de control.

Criterios de aceptación de la HU4:

- La validación usa mediciones repetidas y control de paráfrasis.
- Se reporta la variabilidad de las predicciones entre ejecuciones.
- Las conclusiones incluyen la validación humana de una muestra.

Épica 3: generación y verificación de sinopsis

Criterios de aceptación de la HU5:

- La sinopsis generada respeta el límite de extensión y el tono editorial.
- Incorpora las características priorizadas por el modelo.
- Conserva la fidelidad semántica con el texto original por encima del umbral.

Criterios de aceptación de la HU6:

- Se calculan la similitud semántica, la extensión y la presencia de características.
- Se rechazan de forma automática las candidatas que no superan los umbrales.
- Solo las candidatas aprobadas pasan a la revisión editorial.

Épica 4: piloto y medición de resultados

Criterios de aceptación de la HU7:

- Se conforman un grupo experimental y un grupo de control con títulos comparables por género y popularidad.
- Se mide la citación de ambos grupos durante la ventana acordada.
- Se estima el efecto de la reescritura como la diferencia en la evolución de la citación entre ambos grupos.
- Los resultados distinguen la señal del ruido mediante mediciones repetidas.

Criterios de aceptación de la HU8:

- El informe presenta la mejora de citación respecto del grupo de control, con sus intervalos de variabilidad.
- Incluye visualizaciones claras y las limitaciones del análisis.
- Se entrega en un formato que el cliente puede revisar y aprobar.

8. Fases de CRISP-DM

El proyecto adopta la metodología CRISP-DM, adecuada para el ciclo de vida de un proyecto de datos. Sus fases se instancian de la siguiente forma:

1. Comprensión del negocio: aumentar la visibilidad y la tasa de citación del catálogo en los motores generativos, sin resignar el posicionamiento orgánico. La métrica de éxito es la tasa de citación por título en las respuestas con búsqueda web y su variación respecto de un grupo de control de títulos comparables.
2. Comprensión de los datos: las fuentes son la API de DataForSEO, los datos internos de la editorial y las mediciones de citación recogidas de los motores generativos. Los datos combinan información tabular y textual, y presentan alta variabilidad entre ejecuciones.
3. Preparación de los datos: consolidación, limpieza y versionado del conjunto, junto con la construcción de las variables predictoras a partir de las características de contenido y de las señales de SEO.
4. Modelado: el problema se plantea como la predicción de la probabilidad de citación; se comparan modelos de aprendizaje automático adecuados para datos tabulares.
5. Evaluación: el desempeño se mide sobre títulos excluidos del entrenamiento, con el error cuadrático medio ponderado y la correlación de Spearman frente a un modelo de referencia, y se valida con mediciones repetidas y control de paráfrasis para contemplar la variabilidad.
6. Despliegue: se ejecuta un piloto controlado, con la publicación de las sinopsis aprobadas en el grupo experimental y el seguimiento de la citación de ambos grupos; queda fuera de alcance la puesta en producción.

9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada historia de usuario se descompone el trabajo en tareas técnicas concretas, con una estimación de entre 2 h y 8 h y una prioridad relativa. El desglose se concentra en las funcionalidades clave y sirve de base para la planificación de los sprints.

Historia	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Definir el conjunto de consultas y el protocolo de repeticiones	6 h	Alta
HU1	Automatizar la consulta a los motores generativos y el registro de citación	8 h	Alta
HU2	Obtener la posición de las fichas en las búsquedas de los motores mediante DataForSEO	6 h	Alta
HU2	Integrar los datos internos de popularidad y consolidar el conjunto de datos	8 h	Media
HU3	Construir las variables predictoras	8 h	Alta
HU3	Entrenar y comparar modelos de predicción de citación	8 h	Alta
HU4	Implementar el protocolo de validación con repeticiones y paráfrasis	6 h	Alta
HU4	Analizar la variabilidad y validar una muestra con criterio humano	5 h	Media
HU5	Diseñar los <i>prompts</i> y las restricciones del generador	5 h	Alta
HU5	Desarrollar el generador de sinopsis basado en un LLM	8 h	Alta
HU6	Implementar el cálculo de similitud, extensión y presencia	6 h	Alta
HU6	Integrar el rechazo automático y el pase a revisión editorial	4 h	Media
HU7	Seleccionar los títulos comparables y asignar los grupos experimental y de control	5 h	Alta
HU7	Publicar las sinopsis del grupo experimental y configurar el seguimiento de ambos grupos	6 h	Alta
HU7	Ejecutar la campaña de medición del piloto con repeticiones	8 h	Alta
HU8	Analizar los resultados y calcular los intervalos de variabilidad	6 h	Media
HU8	Elaborar el informe con visualizaciones y limitaciones	4 h	Media

10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

- $1 \text{ SP} \approx 2 \text{ h}$ como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

Tabla 2. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100 %
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/cliente	5 h	Alumno	50 %
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25 %
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción memoria	50 h / 34 SP	Alumno	0 %
Sprint 6	Defensa	Preparación de la exposición	20 h / 13 SP	Alumno	0 %

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

12.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).

- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: “Defensa”)	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar